GenerateVideoTool

Hướng dẫn cài đặt, chạy và deploy
Hệ thống tự động tạo video từ ý tưởng đến đăng bài

11/2026

GenerateVideoTool

Hệ thống tự động tạo video ngắn theo workflow, từ ý tưởng đến đăng bài:

Ý tưởng → Kịch bản → Phản biện → Cổng 1 (duyệt kịch bản) → Đạo diễn phân cảnh → Lời thoại (TTS) → Hình/Video (AI video · ảnh AI · stock) → Nhạc nền → Dựng FFmpeg (phụ đề, logo, ducking, -14 LUFS) → QA (kỹ thuật + Claude vision) → SEO + thumbnail → Cổng 2 (duyệt video) → Đăng YouTube / TikTok / Facebook / Instagram → Thống kê & insights

Không có API key vẫn chạy được: module nào thiếu key sẽ tự giả lập để bạn xem trọn luồng mà không tốn tiền.

Bắt đầu nhanh

Bạn muốn	Đọc
Cài và chạy trên máy Windows	docs/1_CAI_DAT_VA_CHAY_WINDOWS.md
Deploy lên VPS (Docker, HTTPS)	docs/2_DEPLOY_VPS.md
Lấy API key, kết nối tài khoản đăng bài	docs/3_CAU_HINH_API_VA_TAI_KHOAN.md
Hiểu kiến trúc, mở rộng hệ thống	docs/4_KIEN_TRUC.md
Gặp lỗi	docs/5_XU_LY_LOI.md

Tóm tắt trên Windows:

```
setup_windows.bat      :: cài thư viện, tạo .env, kiểm tra FFmpeg
notepad .env           :: điền ANTHROPIC_API_KEY, ARK_API_KEY...
start.bat              :: mở http://127.0.0.1:8000
```

Tóm tắt trên VPS:

```
cp .env.example .env && nano .env      # điền key, đặt WEB_USER/WEB_PASSWORD
docker compose up -d --build
```

Module và AI sử dụng

Bước	File	AI / công cụ
1. Ý tưởng	`app/idea_generator.py`	Claude (đọc thêm `data/insights.md`)
2. Kịch bản	`app/script_writer.py`	Claude
2b. Phản biện	`app/critic.py`	Claude, chấm điểm và yêu cầu viết lại nếu dưới ngưỡng
Cổng 1	giao diện web	Người duyệt (hoặc tự duyệt)
3. Đạo diễn	`app/director.py`	Claude: cỡ cảnh, góc máy, prompt, chọn nguồn hình từng cảnh
5. Lời thoại	`app/tts.py`	Edge TTS (miễn phí) · ElevenLabs · FPT.AI
6. Hình/Video	`app/visuals.py`	Seedance · fal.ai (Kling/Wan/Veo, Flux) · Pexels, tự chuyển nguồn khi lỗi
7. Nhạc	`app/music.py`	Thư viện nhạc của bạn trong `assets/music`
8. Dựng	`app/assembler.py`, `app/subtitles.py`	FFmpeg: Ken Burns, phụ đề karaoke, logo, ducking, loudnorm
9. QA	`app/qa.py`	FFprobe + Claude vision
10. SEO	`app/seo.py`, `app/thumbnail.py`	Claude + Pillow
Cổng 2	giao diện web	Người duyệt (hoặc tự đăng khi QA đạt)
11. Đăng	`app/publishers/`	YouTube Data API · TikTok Content Posting API · Meta Graph API
12. Thống kê	`app/analytics.py`	YouTube API + Claude rút bài học
Điều phối	`app/pipeline.py`, `app/scheduler.py`	Python, chạy nền, tiếp tục được khi lỗi, lịch tự động

Lệnh dòng lệnh

```
python -m app.cli check                                # kiểm tra cấu hình
python -m app.cli run --topic "Chủ đề..." --duration 30   # tạo 1 video, tự duyệt
python -m app.cli run --auto --publish youtube,tiktok     # AI tự nghĩ ý tưởng, tạo và đăng
python -m app.cli resume <project_id>                     # chạy tiếp dự án dở
python -m app.cli youtube-auth                            # đăng nhập YouTube lần đầu
python -m app.cli analytics                               # cập nhật số liệu + insights
pytest -q                                                 # kiểm thử toàn luồng ở chế độ giả lập
```

1. Cài đặt và chạy trên Windows

1.1. Yêu cầu

Thành phần	Phiên bản	Cài bằng
Python	3.10 – 3.12	`winget install Python.Python.3.12`
FFmpeg	6 trở lên (bản có libass)	`winget install Gyan.FFmpeg`
Internet		Gọi API Claude, Seedance, Edge TTS...

Sau khi cài, **mở cửa sổ CMD mới** rồi kiểm tra:

```
python --version
ffmpeg -version
```

1.2. Cài đặt lần đầu

Cách nhanh: nhấp đúp `setup_windows.bat`. File này sẽ:

1. Tạo môi trường ảo `.venv`.
2. Cài thư viện trong `requirements.txt`.
3. Tạo file `.env` từ `.env.example` (nếu chưa có).
4. Chạy `python -m app.cli check` để kiểm tra.

Hoặc làm tay:

```
cd /d E:\KHUE\GenerateVideoTool
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
copy .env.example .env
python -m app.cli check
```

> Nếu bạn đã có file `.env` từ bản MVP: giữ nguyên, rồi copy thêm các dòng mới từ `.env.example` (phần TTS, fal.ai, Pexels, đăng bài, lịch tự động). Thiếu dòng nào thì hệ thống dùng giá trị mặc định.

1.3. Điền cấu hình tối thiểu

Mở `.env` bằng Notepad. Tối thiểu để có video thật:

```
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...      # mọi agent viết/phân tích
ARK_API_KEY=...                   # Seedance tạo video AI
TTS_PROVIDER=edge                 # giọng Việt miễn phí
DEFAULT_RESOLUTION=720p
```

Nên thêm để tiết kiệm chi phí video AI:

```
PEXELS_API_KEY=...                # video stock miễn phí cho cảnh chung chung
FAL_KEY=...                       # ảnh AI (Flux) cho cảnh minh hoạ; cũng có Kling/Wan
```

Chưa có `FAL_KEY` và `PEXELS_API_KEY` thì cảnh "ảnh AI" và "stock" sẽ tự chuyển sang Seedance, nên tốn hơn. Muốn chắc chắn chỉ dùng Seedance, đặt `VISUAL_MODE=ai_video`.

Cách lấy từng key: xem 3_CAU_HINH_API_VA_TAI_KHOAN.md.

1.4. Thêm nhạc nền và logo (tuỳ chọn)

- Copy file nhạc có bản quyền hợp lệ vào `assets\music\`. Tên file nên có từ khoá mood, ví dụ `lofi_chill_nhe-nhang.mp3`.
- Đặt logo PNG nền trong suốt tại `assets\logo.png`.

1.5. Chạy

Nhấp đúp `start.bat`, hoặc:

```
.venv\Scripts\activate
python run.py
```

Mở http://127.0.0.1:8000. Góc trên bên phải hiển thị module nào đang chạy **thật** (màu xanh) hay **giả lập**.

1.6. Quy trình sử dụng

1. **Tạo video**: nhập chủ đề, hoặc để trống và bấm "Tự tạo ý tưởng". Chọn thời lượng, độ phân giải, nguồn hình, nền tảng sẽ đăng.
2. **Chờ kịch bản**: Claude viết, agent phản biện chấm điểm và yêu cầu viết lại nếu dưới `CRITIC_MIN_SCORE`.
3. **Cổng 1**: sửa lời thoại, thời lượng, xoá cảnh, hoặc gửi góp ý để viết lại. Bấm **Duyệt và sản xuất video**.
4. **Sản xuất tự động**: phân cảnh → lời thoại → hình/video → dựng → QA → tiêu đề, thumbnail. Trang tự làm mới.
5. **Cổng 2**: xem video, báo cáo QA, sửa tiêu đề/caption. Cảnh nào chưa ổn thì sửa prompt hoặc đổi nguồn rồi bấm **Render lại shot này**; hệ thống chỉ làm lại cảnh đó rồi dựng lại.
6. **Đăng**: chọn nền tảng, bấm **Duyệt và đăng**. Mặc định `PUBLISH_DRY_RUN=1` chỉ giả lập. Khi đã cấu hình tài khoản, đổi thành `0`.

Nếu một bước lỗi (mất mạng, hết quota...), trang dự án có nút **Tiếp tục từ bước đang dở**. Phần đã xong được giữ lại, không tốn tiền làm lại.

1.7. Chạy hoàn toàn tự động

Thêm vào `.env`:

```
SCHEDULER_ENABLED=1
AUTO_TIMES=08:30,19:45        # mỗi ngày tạo 2 video
AUTO_APPROVE_SCRIPT=1         # bỏ Cổng 1
AUTO_PUBLISH=1                # tự đăng khi QA đạt (QA có lỗi nặng thì dừng ở Cổng 2)
DEFAULT_PLATFORMS=youtube,tiktok
PUBLISH_DRY_RUN=0
```

Máy phải bật và `start.bat` phải đang chạy vào các giờ đó. Muốn chạy 24/7, nên đưa lên VPS (2_DEPLOY_VPS.md).

Khuyến nghị: chạy vài tuần **có** Cổng 1 và Cổng 2 để kiểm soát chất lượng, sau đó mới bật tự động hoàn toàn.

1.8. Chạy bằng dòng lệnh

```
python -m app.cli run --topic "3 mẹo ngủ ngon" --duration 30 --resolution 720p
python -m app.cli run --auto --publish youtube
```

1.9. Dữ liệu nằm ở đâu

```
data\projects\<id>\project.json   trạng thái, kịch bản, shot list, log, chi phí
data\projects\<id>\voice\         lời thoại từng cảnh
data\projects\<id>\shots\         video/ảnh từng cảnh
data\projects\<id>\final.mp4      video hoàn chỉnh
data\projects\<id>\thumbnail.jpg
data\secrets\                     token YouTube/TikTok (không chia sẻ)
data\insights.md                  bài học từ số liệu kênh
```

Sao lưu thư mục `data\` là đủ để giữ toàn bộ dự án.

2. Deploy lên VPS (chạy 24/7)

2.1. Chọn máy chủ

Hệ thống không cần GPU: việc tạo video AI chạy trên server của Seedance/fal.ai, máy chủ chỉ chạy FFmpeg để dựng.

Quy mô	Cấu hình gợi ý
2–5 video/ngày, 720p	2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD
10–30 video/ngày, 1080p	4 vCPU, 8 GB RAM, 80 GB SSD

Hệ điều hành: Ubuntu 22.04 / 24.04. Mỗi video 1080p 30–60 giây chiếm khoảng 50–150 MB (gồm các shot), nên dọn hoặc sao lưu `data/` định kỳ.

2.2. Cài Docker

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
sudo usermod -aG docker $USER     # đăng xuất rồi đăng nhập lại
docker compose version
```

2.3. Đưa mã nguồn lên máy chủ

Dùng git (khuyến nghị):

```
sudo mkdir -p /opt/GenerateVideoTool && sudo chown $USER /opt/GenerateVideoTool
git clone <repo-cua-ban> /opt/GenerateVideoTool
```

Hoặc copy từ Windows bằng `scp` (PowerShell):

```
scp -r E:\KHUE\GenerateVideoTool\app E:\KHUE\GenerateVideoTool\deploy E:\KHUE\GenerateVideoTool\assets `
    E:\KHUE\GenerateVideoTool\Dockerfile E:\KHUE\GenerateVideoTool\docker-compose.yml `
    E:\KHUE\GenerateVideoTool\requirements.txt E:\KHUE\GenerateVideoTool\run.py `
    E:\KHUE\GenerateVideoTool\.env.example user@IP_VPS:/opt/GenerateVideoTool/
```

2.4. Cấu hình

```
cd /opt/GenerateVideoTool
cp .env.example .env
nano .env
```

Bắt buộc khi đưa lên Internet:

```
WEB_USER=admin
WEB_PASSWORD=mat-khau-dai-va-kho-doan
```

Các biến `HOST`, `DATA_ROOT`, `ASSETS_DIR`, `SUB_FONT` đã được `docker-compose.yml` đặt sẵn cho môi trường Docker, không cần sửa. Múi giờ cho lịch tự động: thêm `TZ=Asia/Ho_Chi_Minh` vào `.env`.

2.5. Chạy

Cách A: chỉ truy cập nội bộ qua SSH tunnel (an toàn nhất, không cần tên miền)

```
docker compose up -d --build
docker compose logs -f app        # xem log, Ctrl+C để thoát
```

Cổng 8000 chỉ mở trong máy chủ. Từ máy Windows:

```
ssh -L 8000:127.0.0.1:8000 user@IP_VPS
```

Rồi mở http://127.0.0.1:8000 trên máy bạn.

Cách B: có tên miền và HTTPS tự động (Caddy)

1. Trỏ bản ghi DNS `A` của tên miền (ví dụ `video.congty.vn`) về IP VPS.
2. Thêm vào `.env`: `DOMAIN=video.congty.vn`
3. Mở cổng 80 và 443: `sudo ufw allow 80,443/tcp`
4. Chạy:

```
docker compose --profile https up -d --build
```

Caddy tự xin chứng chỉ Let's Encrypt. Truy cập https://video.congty.vn và đăng nhập bằng `WEB_USER` / `WEB_PASSWORD`.

2.6. Đăng nhập YouTube trên VPS

Bước đăng nhập YouTube cần trình duyệt, nên làm trên máy Windows rồi copy token lên:

1. Trên Windows: `python -m app.cli youtube-auth` (xem mục YouTube trong tài liệu 3).
2. Copy file token lên VPS:

```
scp E:\KHUE\GenerateVideoTool\data\secrets\youtube_token.json
user@IP_VPS:/opt/GenerateVideoTool/data/secrets/
```

Token tự làm mới, không cần làm lại trừ khi bạn thu hồi quyền.

2.7. Nhạc nền, logo

```
scp *.mp3 user@IP_VPS:/opt/GenerateVideoTool/assets/music/
scp logo.png user@IP_VPS:/opt/GenerateVideoTool/assets/logo.png
```

Không cần khởi động lại; video tiếp theo sẽ dùng.

2.8. Kiểm tra

```
docker compose exec app python -m app.cli check
docker compose exec app python -m app.cli run --topic "Thử nghiệm" --duration 15
```

2.9. Cập nhật phiên bản mới

```
cd /opt/GenerateVideoTool
git pull                          # hoặc copy file mới lên
docker compose up -d --build
```

Dự án đang chạy dở khi khởi động lại sẽ chuyển sang trạng thái Lỗi kèm nút **Tiếp tục**.

2.10. Sao lưu

```
# Sao lưu hằng ngày lúc 3h sáng, giữ 14 bản
crontab -e
0 3 * * * mkdir -p /backup && tar czf /backup/gvt-$(date +\%F).tgz --exclude='data/projects/*/shots' --
exclude='data/projects/*/voice' -C /opt/GenerateVideoTool data .env && find /backup -name 'gvt-*.tgz' -mtime
+14 -delete
```

Lệnh trên giữ token, insights, project.json, video hoàn chỉnh và thumbnail, bỏ qua các shot trung gian để nhẹ hơn. Nên copy thêm thư mục `/backup` sang nơi khác (Google Drive, S3...).

2.11. Chạy không dùng Docker (systemd)

```
sudo apt install -y python3-venv ffmpeg fonts-dejavu-core
sudo useradd -r -m gvt && sudo chown -R gvt /opt/GenerateVideoTool
cd /opt/GenerateVideoTool
sudo -u gvt python3 -m venv .venv
sudo -u gvt .venv/bin/pip install -r requirements.txt
# trong .env: HOST=127.0.0.1, SUB_FONT=DejaVu Sans
sudo cp deploy/gvt.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl enable --now gvt
journalctl -u gvt -f
```

2.12. Giới hạn của kiến trúc hiện tại

- Toàn bộ chạy trong **một tiến trình**: web + hàng đợi + lịch. Phù hợp đến khoảng vài chục video/ngày.
- `MAX_CONCURRENT_PROJECTS` giới hạn số video sản xuất cùng lúc; `MAX_PARALLEL_RENDERS` giới hạn số shot gọi API song song cho mỗi video (tránh lỗi 429).
- Chỉ chạy **1 bản** (`replicas: 1`). Muốn nhiều máy chủ: xem phần "Mở rộng" trong 4_KIEN_TRUC.md.

3. Lấy API key và kết nối tài khoản đăng bài

Tất cả điền vào file `.env`. Sau khi sửa `.env` phải **khởi động lại** ứng dụng (tắt `start.bat` rồi mở lại, hoặc `docker compose up -d` trên VPS).

> Tên model, giá và quy trình duyệt của các nền tảng thay đổi thường xuyên. Kiểm tra trang chính thức trước khi dùng thật.

3.1. Claude (bắt buộc cho chạy thật)

1. Vào https://console.anthropic.com → **API Keys** → **Create Key**.
2. Nạp credit trong **Billing**.
3. Điền:

```
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...
CLAUDE_MODEL=claude-sonnet-4-5          # model chính: biên kịch, đạo diễn
CLAUDE_MODEL_FAST=                      # tuỳ chọn: model rẻ hơn cho phản biện, QA, SEO
```

Kiểm tra tên model đang có tại https://docs.claude.com/en/docs/about-claude/models.

Mỗi video dùng khoảng 6–9 lượt gọi Claude (ý tưởng, kịch bản, 1–2 vòng phản biện, đạo diễn, QA có ảnh, SEO).

3.2. Video AI

Seedance (BytePlus ModelArk), đang dùng từ bản MVP

```
ARK_API_KEY=...
SEEDANCE_MODEL=dreamina-seedance-2-0-260128   # đúng model tài khoản bạn được bật
VIDEO_PROVIDER=seedance
```

fal.ai (một key dùng được nhiều model)

1. Đăng ký https://fal.ai → **Keys** → tạo key, nạp credit.
2. Điền:

```
FAL_KEY=...
FAL_VIDEO_MODEL=fal-ai/kling-video/v2.1/standard/text-to-video
FAL_IMAGE_MODEL=fal-ai/flux/schnell
```

Muốn dùng fal.ai làm nguồn video chính: `VIDEO_PROVIDER=fal`. Đổi model bằng cách copy "model id" từ trang model trên fal.ai. Model có tham số riêng thì đặt vào `FAL_VIDEO_EXTRA` dạng JSON.

Định tuyến nguồn hình

`VISUAL_MODE=auto` cho phép agent đạo diễn chọn cho từng cảnh:

Nguồn	Khi nào dùng	Chi phí
`ai_video`	Cảnh có nhân vật hành động, hook	Cao nhất
`ai_image`	Minh hoạ, đồ vật, khái niệm (ảnh AI + zoom chậm)	Thấp
`stock`	Phố xá, thiên nhiên, văn phòng (Pexels)	Miễn phí

Nếu nguồn được chọn lỗi hoặc chưa có key, hệ thống tự chuyển nguồn kế tiếp và ghi vào nhật ký.

3.3. Pexels (video stock miễn phí)

1. https://www.pexels.com/api/ → đăng ký → nhận key.
2. `PEXELS_API_KEY=...`

3.4. Lời thoại (TTS)

Nhà cung cấp	Cấu hình	Ghi chú
Edge TTS (mặc định)	`TTS_PROVIDER=edge`, `EDGE_VOICE=vi-VN-HoaiMyNeural` (nữ) hoặc `vi-VN-NamMinhNeural` (nam)	Miễn phí, không cần key, có mốc thời gian từng từ cho phụ đề. Là dịch vụ không chính thức, có thể bị giới hạn khi gọi nhiều
ElevenLabs	`TTS_PROVIDER=elevenlabs`, `ELEVENLABS_API_KEY`, `ELEVENLABS_VOICE_ID`	Giọng tự nhiên nhất, clone giọng riêng. Lấy Voice ID trong Voice Library
FPT.AI	`TTS_PROVIDER=fpt`, `FPT_API_KEY`, `FPT_VOICE=banmai`	Giọng Việt bản địa. Đăng ký tại console.fpt.ai
Không lồng tiếng	`TTS_PROVIDER=none`	Chỉ phụ đề + nhạc

Độ dài cảnh tự giãn theo lời thoại: nếu giọng đọc dài hơn thời lượng kịch bản, cảnh được kéo dài cho vừa.

3.5. YouTube

1. Vào https://console.cloud.google.com → tạo Project.
2. **APIs & Services → Library** → bật **YouTube Data API v3**.
3. **OAuth consent screen**: chọn External, điền tên ứng dụng, thêm email của bạn vào **Test users**.
4. **Credentials → Create credentials → OAuth client ID → Desktop app** → tải file JSON.
5. Đổi tên file thành `youtube_client_secret.json`, đặt vào `data\secrets\`.
6. Chạy trên máy có trình duyệt:

```
python -m app.cli youtube-auth
```

Đăng nhập đúng tài khoản sở hữu kênh, cho phép quyền. Token lưu ở `data\secrets\youtube_token.json`.

Lưu ý:

- Ứng dụng ở chế độ "Testing" có thể khiến token hết hạn sau 7 ngày. Khi dùng lâu dài, chuyển consent screen sang "In production".
- Quota mặc định 10.000 đơn vị/ngày và upload là thao tác tốn quota nhiều nhất (xem bảng chi phí quota hiện hành trong tài liệu YouTube Data API). Đăng nhiều video/ngày thì xin tăng quota.
- Video từ project API chưa được Google kiểm duyệt có thể bị khoá ở chế độ riêng tư. Bắt đầu với `YOUTUBE_PRIVACY=private`, kiểm tra rồi chuyển `public` khi ổn.
- Hệ thống tự gắn nhãn nội dung tổng hợp (`containsSyntheticMedia`). Thumbnail tuỳ chỉnh yêu cầu kênh đã xác minh số điện thoại.

3.6. TikTok

1. https://developers.tiktok.com → tạo App → thêm sản phẩm **Login Kit** và **Content Posting API** (bật Direct Post).
2. Xin scope `video.publish` (và `user.info.basic`).
3. Lấy **access token** và **refresh token** của tài khoản đăng qua luồng OAuth của Login Kit (cần redirect URI HTTPS; có thể dùng tên miền VPS).
4. Điền:

```
TIKTOK_CLIENT_KEY=...
TIKTOK_CLIENT_SECRET=...
TIKTOK_REFRESH_TOKEN=...      # hệ thống tự đổi lấy access token mới, lưu ở data/secrets/tiktok_token.json
TIKTOK_PRIVACY=SELF_ONLY
```

App **chưa qua audit** của TikTok chỉ đăng được ở chế độ riêng tư (`SELF_ONLY`). Gửi audit trong trang developer để đăng công khai (`PUBLIC_TO_EVERYONE`). Hệ thống tự gắn cờ nội dung AI (`is_aigc`).

3.7. Facebook Reels và Instagram Reels

Yêu cầu: một Facebook Page; tài khoản Instagram **Business/Creator** liên kết với Page đó.

1. https://developers.facebook.com → tạo App (loại Business).
2. Thêm quyền: `pages_show_list`, `pages_read_engagement`, `pages_manage_posts`, `instagram_basic`, `instagram_content_publish`.
3. Dùng **Graph API Explorer** lấy User token với các quyền trên → đổi sang **long-lived token** → gọi `/me/accounts` để lấy **Page access token** (không hết hạn nếu tạo từ long-lived user token) và Page ID.
4. Lấy Instagram user ID: gọi `/{page-id}?fields=instagram_business_account`.
5. Điền:

```
META_GRAPH_VERSION=v23.0
FB_PAGE_ID=...
FB_PAGE_TOKEN=...
IG_USER_ID=...
IG_ACCESS_TOKEN=          # để trống = dùng FB_PAGE_TOKEN
```

App ở chế độ Development chỉ đăng được bằng tài khoản có vai trò trong App. Muốn dùng cho tài khoản khác thì cần App Review.

3.8. Bật đăng thật

Sau khi thử với dry run và kiểm tra token:

```
PUBLISH_DRY_RUN=0
DEFAULT_PLATFORMS=youtube,tiktok,facebook,instagram
```

Lỗi ở một nền tảng không ảnh hưởng nền tảng khác. Bấm **Đăng lại nền tảng chưa xong** để thử lại những nền tảng lỗi.

3.9. Bản quyền và chính sách

- Chỉ dùng nhạc có giấy phép thương mại (YouTube Audio Library, Pixabay Music, nhạc AI gói trả phí...).
- Video Pexels miễn phí sử dụng; nên ghi nguồn khi có thể.
- Giọng clone: chỉ clone giọng của chính bạn hoặc người đã đồng ý bằng văn bản.
- Nội dung hàng loạt chất lượng thấp có thể bị giảm phân phối hoặc tắt kiếm tiền. Giữ Cổng 1/Cổng 2 trong giai đoạn đầu.

4. Kiến trúc hệ thống

4.1. Luồng xử lý

```
[Web / CLI / Lịch tự động]
          | Brief (chủ đề, thời lượng, nền tảng, nguồn hình...)
          ▼
① Ý tưởng (Claude + insights.md)          IDEATING
② Biên kịch (Claude) ⇄ Phản biện (Claude)  WRITING / CRITIQUING   tối đa CRITIC_MAX_ROUNDS vòng
          |
■ CỔNG 1: người duyệt kịch bản            REVIEW_SCRIPT          (bỏ qua nếu auto_approve_script)
          |
③ Đạo diễn (Claude): góc máy, prompt, nguồn hình từng cảnh      DIRECTING
④ Lời thoại (Edge/ElevenLabs/FPT) → thời lượng thật từng cảnh   VOICING
⑤ Hình/Video song song: Seedance | fal.ai | Pexels | ảnh AI      RENDERING
⑥ Nhạc nền (assets/music)
⑦ Dựng FFmpeg: chuẩn hoá cảnh, Ken Burns, nối, track lời thoại,
   phụ đề karaoke, logo, ducking nhạc, loudnorm -14 LUFS         ASSEMBLING
⑧ QA: FFprobe/blackdetect + Claude vision                        QA
⑨ SEO (Claude) + thumbnail (Pillow)                              PACKAGING
          |
■ CỔNG 2: người duyệt video, sửa caption   REVIEW_FINAL           (bỏ qua nếu auto_publish và QA đạt)
          |
⑩ Đăng: YouTube | TikTok | Facebook | Instagram                  PUBLISHING → PUBLISHED
⑪ Thống kê (YouTube API) → Claude rút bài học → data/insights.md → quay lại ①
```

4.2. Nguyên tắc thiết kế

1. **Dữ liệu có cấu trúc giữa các bước.** Mọi agent trả về JSON đúng schema Pydantic (`app/schemas.py`), ép bằng tool use bắt buộc của Claude (`app/claude_client.py`). Không truyền văn bản tự do giữa các module.
2. **Mỗi bước idempotent.** Trạng thái lưu trong `project.json` sau mỗi bước. Chạy lại chỉ làm phần còn thiếu, nên nút "Tiếp tục" không tốn tiền làm lại.
3. **Tự chuyển nguồn khi lỗi.** `visuals.py` thử nguồn đạo diễn chọn, lỗi thì thử nguồn khác. Lỗi đăng một nền tảng không chặn nền tảng khác.
4. **Thời lượng theo lời thoại.** Thời lượng cảnh = max(kịch bản, giọng đọc + 0,35s). Shot được render theo con số này.
5. **Người kiểm soát ở 2 điểm rẻ nhất.** Cổng 1 trước khi tốn tiền tạo video; Cổng 2 trước khi đăng công khai.
6. **Chạy được không cần key.** Mọi module có chế độ giả lập để phát triển và kiểm thử (`pytest`).

4.3. Cấu trúc mã nguồn

```
app/
  config.py            đọc .env, tính kích thước khung hình, cờ giả lập
  schemas.py           mọi schema dữ liệu + trạng thái
  claude_client.py     gọi Claude, ép schema, hỗ trợ gửi ảnh
  idea_generator.py    agent ý tưởng
  script_writer.py     agent biên kịch
  critic.py            agent phản biện
  director.py          agent đạo diễn
  seo.py               agent SEO
  tts.py               lời thoại
  visuals.py           định tuyến nguồn hình, hình giả lập, tìm font
  seedance.py          client Seedance
  fal_ai.py            client fal.ai (video + ảnh)
  pexels.py            client Pexels
  music.py             chọn nhạc nền
  subtitles.py         phụ đề ASS tô màu từng từ
  assembler.py         dựng video FFmpeg
  qa.py                kiểm tra chất lượng
  thumbnail.py         thumbnail
  publishers/          youtube.py, tiktok.py, meta.py
  analytics.py         số liệu + insights
  pipeline.py          điều phối
  scheduler.py         lịch tự động
  storage.py           lưu project.json
  web.py, templates/   giao diện
  cli.py               dòng lệnh
tests/                 kiểm thử toàn luồng (chế độ giả lập)
deploy/                Caddyfile, systemd service
```

4.4. Mở rộng thường gặp

Thêm nhà cung cấp video mới (ví dụ Runway, Veo trực tiếp): viết hàm `render_video(prompt, seconds, dest) -> dict` giống `fal_ai.py`, rồi thêm một nhánh trong `visuals.render()` và tên nhà cung cấp trong `_video_providers()`.

Thêm LLM khác (GPT, Gemini): viết hàm `ask_structured(system, prompt, schema, ...)` tương đương trong file mới, chọn bằng biến môi trường trong `claude_client.py`. Các agent không cần sửa.

Avatar/lip-sync (HeyGen, Hedra, sync.so): thêm `source = "avatar"` trong `schemas.VisualSource`, viết client nhận file lời thoại của cảnh (`p.voices`) và ảnh nhân vật, trả về mp4 đã khớp khẩu hình. Ở `assembler.voice_track` bỏ qua lời thoại riêng của cảnh đó nếu video đã có tiếng.

Thêm nền tảng đăng (Zalo Video, Threads...): thêm file trong `publishers/`, một nhánh trong `publishers/__init__.py` và khoá trong `schemas.PLATFORMS`.

Template dựng đẹp hơn (chữ động, lower-third): dùng Remotion (React/TypeScript) như một service riêng; `assembler.py` gọi Remotion render lớp đồ hoạ trong suốt rồi `overlay` bằng FFmpeg.

4.5. Mở rộng quy mô (khi vượt vài chục video/ngày)

Hiện tại	Khi cần mở rộng
`project.json` trên đĩa	PostgreSQL (SQLAlchemy). Thay các hàm trong `storage.py`; giữ nguyên interface `load / save / update / list_all`
Thread nền trong tiến trình web	Hàng đợi Celery + Redis hoặc Temporal: `pipeline.produce`, `write_flow`, `publish_flow` đã là hàm thuần nhận `pid`, bọc thành task là xong
Lịch trong tiến trình	Celery beat / cron gọi `python -m app.cli run --auto`
File media trên đĩa	S3 / MinIO, phát qua CDN
1 máy chủ	Web và worker tách container; worker scale theo số video

5. Xử lý lỗi thường gặp

Bước đầu tiên luôn là chạy `python -m app.cli check` và xem **Nhật ký** ở cuối trang dự án.

Triệu chứng	Nguyên nhân	Cách xử lý
`ffmpeg` không tìm thấy	Chưa cài hoặc chưa mở cửa sổ mới	`winget install Gyan.FFmpeg`, mở CMD mới. Hoặc đặt `FFMPEG_BIN` / `FFPROBE_BIN` là đường dẫn đầy đủ
Video không có phụ đề, nhật ký báo "thiếu libass"	Bản FFmpeg thiếu libass	Dùng bản "full" của Gyan; trên Linux dùng gói `ffmpeg` của Ubuntu
Phụ đề hiện ô vuông	Font thiếu tiếng Việt	Windows: `SUB_FONT=Arial`; Docker/Linux: `SUB_FONT=DejaVu Sans`
Góc trên báo Claude "giả lập"	Chưa có `ANTHROPIC_API_KEY` hoặc `MOCK_CLAUDE=1`	Điền key, đặt `MOCK_CLAUDE=auto`, khởi động lại
`Claude không trả về đúng schema`	Model trả JSON thiếu trường (hiếm)	Bấm Tiếp tục; nếu lặp lại, đổi `CLAUDE_MODEL` sang model mạnh hơn
Seedance `HTTP 400`	Sai tên model, độ phân giải hoặc thời lượng không hỗ trợ	Kiểm tra `SEEDANCE_MODEL`, `SEEDANCE_MIN/MAX_DURATION`, `RESOLUTION_OPTIONS` với tài khoản ModelArk
`HTTP 429` (nhiều nhà cung cấp)	Gọi quá nhanh / hết quota	Giảm `MAX_PARALLEL_RENDERS`; hệ thống đã tự thử lại có backoff
`Edge TTS lỗi: Cannot connect`	Mạng chặn `speech.platform.bing.com` hoặc bị giới hạn	Thử lại sau, hoặc đổi `TTS_PROVIDER=fpt` / `elevenlabs`
Cảnh "stock" lại dùng Seedance	Chưa có `PEXELS_API_KEY` nên tự chuyển nguồn	Thêm key Pexels, hoặc đặt `VISUAL_MODE=ai_video` cho rõ ràng
Không có nhạc nền	`assets/music` trống	Thêm file nhạc; nhật ký sẽ ghi tên nhạc đã chọn
QA báo "Khung hình đen"	Model video trả clip lỗi	Bấm "Render lại shot này" cho cảnh đó
YouTube `Chưa đăng nhập`	Chưa có token	`python -m app.cli youtube-auth`; trên VPS copy `youtube_token.json`
YouTube `invalid_grant`	Token bị thu hồi / hết hạn (app ở chế độ Testing)	Xoá `data/secrets/youtube_token.json`, chạy lại youtube-auth; chuyển consent screen sang Production
YouTube `quotaExceeded`	Hết 10.000 đơn vị/ngày	Chờ sang ngày (giờ Thái Bình Dương) hoặc xin tăng quota
TikTok `unaudited_client_can_only_post_to_private_accounts`	App chưa audit	Để `TIKTOK_PRIVACY=SELF_ONLY` hoặc gửi audit
TikTok `access_token_invalid`	Token hết hạn	Điền `TIKTOK_REFRESH_TOKEN` + client key/secret để tự làm mới
Meta `(#200) permissions`	Token thiếu quyền	Tạo lại token với đủ quyền ở tài liệu 3, mục 3.7
Dự án kẹt ở trạng thái đang chạy sau khi tắt máy	Tiến trình bị dừng giữa chừng	Khởi động lại; dự án chuyển sang Lỗi, bấm **Tiếp tục**
Trên VPS trình duyệt hỏi mật khẩu	`WEB_USER` / `WEB_PASSWORD` đã bật	Đăng nhập bằng thông tin trong `.env`

Gỡ lỗi sâu hơn

- Toàn bộ trạng thái nằm trong `data/projects/<id>/project.json`: có thể mở để xem kịch bản, shot list, lỗi, `cost_log`.
- Thư mục `data/projects/<id>/tmp/` (nếu còn) chứa file trung gian của lần dựng lỗi: `scene_XX.mp4`, `voice.wav`, `subs.ass`.
- Chạy bằng dòng lệnh để thấy traceback đầy đủ: `python -m app.cli resume <id>`.
- Kiểm thử nhanh toàn luồng không tốn tiền: `pytest -q`.